

Projeto Anjo ACS - Tecnologia com Afeto na APS

GAT 8 - PET Saúde Digital – UFCG

1. 20 Perguntas mais prováveis que o ACS fará ao Anjo

1. Cadastro de domicílio

1 “Anjo, como eu cadastro uma casa nova no sistema?”

Situação: primeira visita a um domicílio ainda não cadastrado.

2 “Anjo, essa casa já está cadastrada ou preciso cadastrar de novo?”

Situação: dúvida sobre duplicação de domicílio.

3 “Anjo, o endereço não aparece certo. O que eu faço?”

Situação: erro de rua, bairro ou CEP.

2. Cadastro de moradores

4 “Anjo, como eu cadastro um morador nessa casa?”

5 “Anjo, a pessoa não tem CPF nem cartão do SUS. Posso cadastrar mesmo assim?”

6 “Anjo, essa pessoa já parece cadastrada no sistema. Como eu verifico?”

7 “Anjo, como cadastrar um recém-nascido?”

3. Atualização de dados da família

8 “Anjo, a pessoa se mudou dessa casa. Como eu registro isso?”

9 “Anjo, chegou um novo morador na casa. Como atualizar?”

10 “Anjo, como registrar um óbito?”

Essas três situações são grandes fontes de inconsistência no sistema.

4. Registro da visita domiciliar

- 1 **1** “Anjo, como eu registro que fiz uma visita hoje?”
- 1 **2** “Anjo, qual motivo de visita devo marcar?”
- 1 **3** “Anjo, preciso registrar visita se não encontrei ninguém em casa?”

5. Problemas de duplicação

- 1 **4** “Anjo, apareceu uma mensagem de cadastro duplicado. O que significa?”
- 1 **5** “Anjo, tem duas pessoas com o mesmo nome. Como saber se é a mesma pessoa?”
- 1 **6** “Anjo, tem duas ruas com nome parecido. Qual eu escolho?”

6. Problemas de inconsistência

- 1 **7** “Anjo, o sistema disse que tem uma inconsistência. O que é isso?”
- 1 **8** “Anjo, como corrigir um erro que apareceu depois da sincronização?”

7. Problemas de sincronização

- 1 **9** “Anjo, meus cadastros não estão aparecendo no sistema da unidade. O que aconteceu?”
- 2 **0** “Anjo, como sincronizar os dados do tablet com a unidade?”

5 perguntas extras (muito comuns em campo)

Essas não são técnicas — são humanas e comportamentais, mas muito importantes para o projeto.

- 21. “Anjo, eu preciso preencher todos os campos?”
- 22. “Anjo, se eu não preencher isso vai dar problema?”
- 23. “Anjo, esse cadastro é realmente importante?”
- 24. “Anjo, estou com medo de errar o cadastro.”
- 25. “Anjo, fiz o cadastro certo?”

Essas perguntas revelam algo essencial: o Anjo não será apenas um tutor técnico, mas também um suporte emocional e motivacional.

Como transformar essas perguntas na inteligência do Anjo

Cada pergunta vira um bloco de conhecimento do assistente.

Estrutura simples:

PERGUNTA



situação identificada



orientação simples



dica preventiva de erro

Exemplo:

Pergunta do ACS:

"Anjo, a pessoa não tem CPF. Posso cadastrar?"

Resposta do Anjo:

1. Sim, é possível cadastrar sem CPF.
2. Use o Cartão Nacional do SUS (CNS) se existir.
3. Se não houver, registre o nome completo e data de nascimento.
4. Depois peça para a família atualizar o CNS na unidade.

Mensagem motivacional:

"Registrar mesmo sem CPF ajuda o SUS a acompanhar essa família."

Como usar essas perguntas no projeto (extensão):

Essas 20 perguntas podem virar uma atividade metodológica de extensão.

Oficina com os ACS

Pergunta para eles:

“Se você tivesse um anjo no tablet para ajudar no sistema, o que perguntaria?”

Etapas:

1. apresentar as 20 perguntas
2. pedir para ACS adicionar novas
3. priorizar as 15 mais importantes

Isso gera a base de conhecimento do assistente.

Resultado científico possível

Artigo:

“Mapa de dúvidas cognitivas dos ACS no uso do sistema e-SUS Território.”

Veículos:

- saúde digital
- informática em saúde
- atenção primária.

2. Metodologia do Projeto Anjo ACS

Restrições:

- 3 meses de execução
- equipe majoritariamente de enfermagem
- 1 aluno de computação com programação básica
- necessidade de **vibe coding / low-code**
- funcionamento **offline**
- interação **por voz**
- forte componente **participativo com ACS**

A metodologia combinando 5 abordagens científicas modernas:

1. **Pesquisa-ação**
2. **Design Participativo**
3. **Design Thinking em Saúde**
4. **Prototipagem rápida**
5. **Avaliação formativa em campo**

Abordagem metodológica geral

Trata-se de um projeto de **pesquisa-ação com prototipagem participativa**, no qual estudantes, profissionais da atenção primária e Agentes Comunitários de Saúde participam conjuntamente da identificação dos problemas, da concepção das soluções e da avaliação do protótipo.

A estratégia metodológica baseada em **ciclos iterativos de desenvolvimento**, envolvendo:

- diagnóstico
- co-criação

- prototipagem
 - testes de uso
 - refinamento
-

Fase 1 — Imersão e diagnóstico do problema

Duração: semanas 1 e 2

Objetivo

Compreender profundamente **(afetivamente)** as dificuldades dos ACS no uso do **e-SUS Território e PEC**.

Atividades

1 Observação afetiva de campo

Os alunos acompanharão ACS durante:

- visitas domiciliares
- registro de informações no tablet
- sincronização do sistema

Ferramenta utilizada:

Diário de campo estruturado

Itens observados:

- dificuldades de navegação
 - erros de digitação
 - insegurança digital
 - dúvidas frequentes
-

2 Entrevistas rápidas com ACS

Perguntas orientadoras:

- O que é mais difícil no sistema?
 - Em quais momentos ocorrem mais erros?
 - O que você gostaria que o sistema te explicasse?
-

3 Mapeamento da jornada digital do ACS

Os estudantes construirão um **mapa visual da jornada**, contendo etapas como:

- 1 visita domiciliar
- 2 cadastro da família
- 3 registro de moradores
- 4 atualização do território
- 5 sincronização

Serão identificados:

- pontos de erro
 - momentos de dúvida
 - pontos de frustração
-

Produto da fase

Mapa de dificuldades do ACS no uso do sistema

Fase 2 — Priorização dos problemas e definição de indicadores

Duração: semana 3

Oficina participativa

Participantes:

- ACS
- enfermeiros

- alunos
- gestores da APS

Método:

Matriz GUT

Critérios:

- Gravidade
- Urgência
- Tendência de agravamento

Resultado esperado

Lista priorizada de problemas como por exemplo:

- 1 duplicação de usuários
- 2 duplicação de domicílios
- 3 erros de digitação em nomes
- 4 inconsistências de sincronização
- 5 dificuldade de resolver inconsistências

Esses problemas serão traduzidos em **funcionalidades do anjo digital**.

Fase 3 — Arquitetura conceitual do Anjo Digital

Duração: semana 4

Nesta fase os alunos irão transformar problemas em **funcionalidades inteligentes**.

Exemplo

Problema

ACS digita nome errado.

Solução

Anjo pergunta:

"Você quis dizer Maria de Lourdes Silva? Já existe uma pessoa com esse nome neste domicílio."

Problema

ACS não entende inconsistência.

Solução

Anjo explica:

"O sistema encontrou um CPF duplicado. Vamos corrigir juntos."

Definição dos módulos do assistente

Sugestão de arquitetura simples:

1 Anjo Orientador

explica campos e cadastros

2 Anjo Verificador

detecta possíveis erros

3 Anjo Tutor

ensina o ACS a usar o sistema

4 Anjo Observador de Tela

detecta visualmente os possíveis erros

4 Anjo Motivador

reforça importância do trabalho

Fase 4 — Prototipagem rápida (fase central)

Duração: semanas 5 a 8

Uso de **vibe coding / low code**.

O objetivo **não é criar um produto final**, mas um **protótipo funcional testável**.

Estrutura da prototipagem

A prototipagem será dividida em **3 níveis**.

Nível 1 — Protótipo conceitual

(sem programação)

Ferramentas:

- Figma
- Canva
- papel

Os alunos de enfermagem podem participar ativamente.

Produção

Mockups de telas:

- tela inicial
 - botão "falar com o anjo"
 - orientação de cadastro
 - aviso de possível erro
-

Nível 2 — Protótipo funcional simples

Ferramentas sugeridas (low-code):

Opção 1 (mais fácil)

MIT App Inventor

Permite:

- app Android
 - funcionamento offline
 - comandos de voz
-

Opção 2

Glide

para protótipo rápido de interface.

Opção 3

Voiceflow

para criação de assistentes conversacionais.

Estrutura funcional do protótipo

O protótipo terá 4 funções principais.

1 Assistente de voz

O ACS poderá falar:

"Anjo, como cadastrar uma nova família?"

O sistema responde:

"Primeiro selecione cadastro domiciliar..."

2 Biblioteca inteligente de ajuda

Baseada em:

- manuais do e-SUS

- cartilhas do ACS
- guias de uso do PEC

Esses documentos serão organizados em um **banco de conhecimento simplificado**.

3 Verificador de erros simples

Exemplos:

Se o ACS digitar:

Rua São José

Rua Sao Jose

o sistema sugere:

"Já existe uma rua com nome semelhante."

4 Feedback motivacional

Exemplos:

"Parabéns. Cadastro completo."

"Seu trabalho ajuda o SUS a cuidar melhor das famílias."

Essa dimensão **é extremamente inovadora**.

Organização da equipe de prototipagem

Time Enfermagem

Responsável por:

- mapeamento de erros
- definição de orientações
- linguagem humanizada do anjo

Time Design

Responsável por:

- interface
- ícones
- fluxo de interação

Time Computação

Responsável por:

- estrutura do aplicativo
- integração das funções

Fase 5 — Testes de usabilidade

Duração: semanas 9 e 10

Serão realizados testes com ACS em **cenários simulados**.

Cenário 1

Cadastro de nova família.

Cenário 2

Atualização de endereço.

Cenário 3

Correção de inconsistência.

Avaliação

Os ACS irão avaliar:

- facilidade de uso
- clareza das orientações
- utilidade do assistente
- confiança no sistema

Escala:

1 a 5.

Fase 6 — Avaliação do impacto potencial

Duração: semanas 11 e 12

Serão analisados:

- redução de erros simulados
 - aceitação do sistema
 - percepção de utilidade
-

Produtos finais do projeto

1 protótipo funcional do Anjo Digital do ACS

2 relatório técnicos

3 artigo científicos

4 propostas de evolução tecnológica

3. Arquitetura Técnica do Anjo ACS

Arquitetura técnica realmente viável para 3 meses, considerando:

- apenas **1 aluno de computação iniciante**
- necessidade de **modo offline**
- uso em **celular Android**
- interação **por voz**
- capacidade de **analisar foto da tela do e-SUS**
- uso de **low-code / vibe coding**

A ideia central é construir um **MVP funcional**, não um produto final.

Arquitetura em **4 camadas simples**.

1. Princípio técnico do Anjo ACS

O sistema será um **app independente do e-SUS Território** que funciona como **copiloto do ACS**.

Ele terá quatro funções principais:

1. **assistente de voz**
2. **orientação baseada em manuais**
3. **análise simples de tela (imagem)**
4. **registro de dúvidas e erros**

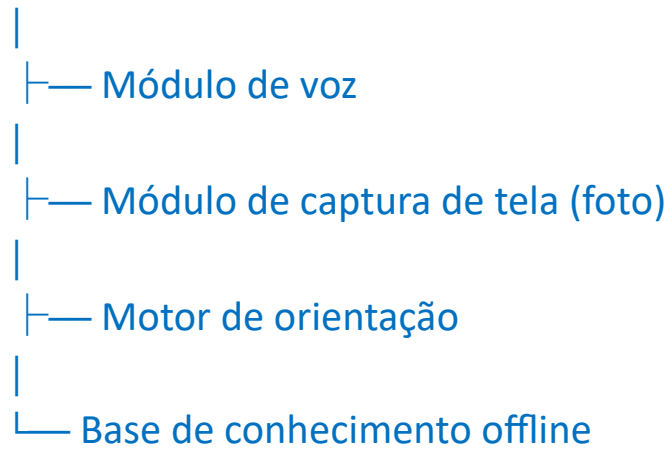
2. Arquitetura técnica simplificada

Estrutura geral:

CELULAR DO ACS

|

└─ App Anjo ACS



Tudo rodando **no próprio celular**.

3. Ferramentas recomendadas (realistas)

Construção do app

Ferramenta principal:

MIT App Inventor

Motivos:

- extremamente simples
 - programação visual
 - ideal para iniciantes
 - funciona offline
 - roda em Android
 - permite voz e câmera
-

Alternativa

FlutterFlow

O App Inventor é mais seguro para iniciantes.

4. Componentes do aplicativo

1 Interface do usuário

Tela simples com 4 botões grandes:

Falar com o Anjo

Mostrar Tela

Perguntar Algo

Aprender a Usar

Motivo:

ACS podem ter **baixo letramento digital**.

5. Módulo de voz

Funções:

1. ouvir pergunta
2. transformar voz em texto
3. responder por voz

Ferramentas no App Inventor:

- **SpeechRecognizer**
- **TextToSpeech**

Fluxo:

ACS fala



voz vira texto



texto é analisado



resposta é encontrada



resposta é falada

6. Motor de orientação (cérebro do sistema)

Este motor pode ser simples.

Ele funciona como **árvore de decisão + palavras-chave**.

Exemplo:

Pergunta do ACS:

"Como cadastrar uma família?"

Sistema identifica palavras:

- cadastrar
- família

Resposta:

Passo 1: abrir cadastro domiciliar

Passo 2: registrar endereço

Passo 3: adicionar moradores

7. Base de conhecimento offline

Os manuais serão convertidos em **banco simples de perguntas e respostas**.

Formato JSON simples:

```
{  
  "cadastrar familia":  
    "Abra cadastro domiciliar e registre o endereço..."  
}
```

Ou em tabela simples.

8. Módulo de análise de tela

Essa função será **simplificada para o protótipo**.

Fluxo:

ACS toca em:

Mostrar tela ao Anjo

App abre câmera.

ACS tira foto da tela do e-SUS.

Interpretação da imagem

Existem duas opções.

Opção 1 (mais simples)

ACS escolhe o problema em uma lista:

Erro de sincronização

Cadastro duplicado

Erro de CPF

Erro de endereço

O sistema explica o que fazer.

Opção 2 (mais avançada)

Usar **OCR simples** para ler texto da tela.

Ferramenta:

ML Kit Text Recognition

Mas isso pode ser opcional para o protótipo.

9. Sistema de ajuda contextual

Após foto ou pergunta, o Anjo pode responder:

Exemplo:

"Parece que o sistema encontrou um CPF duplicado."

"Verifique se essa pessoa já está cadastrada."

10. Módulo de registro de dificuldades

Cada interação é salva localmente:

data

tipo de dúvida

função do sistema

Exemplo:

02/04

problema: duplicação de cadastro

Isso permitirá gerar um **mapa de dificuldades do território**.

11. Modo motivacional

O Anjo também gera mensagens positivas.

Exemplos:

- "Cadastro concluído com sucesso."
- "Seu trabalho ajuda a proteger as famílias da sua comunidade."

Ajudar na **motivação do ACS**.

12. Estrutura técnica interna

Arquitetura do app:

Interface do Usuário



Interpretador de pergunta



Motor de orientação



Base de conhecimento



Resposta por voz

13. Estrutura de arquivos do app

AnjoACS



14. Protótipo mínimo viável (MVP)

Para 3 meses, o protótipo pode ter apenas **5 funções**.

- 1 falar com o anjo
- 2 ouvir resposta por voz
- 3 mostrar tela ao anjo (foto)
- 4 acessar biblioteca de ajuda
- 5 registrar dúvidas

caracteriza **pesquisa científica**.

15. Divisão de tarefas da equipe

Alunos de enfermagem

Produzem:

- perguntas frequentes dos ACS
 - orientações corretas
 - linguagem humanizada
-

Aluno de design

Produz:

- ícones
 - interface
 - fluxo de interação
-

Aluno de computação

Constrói:

- app no App Inventor
 - banco de respostas
 - lógica simples
-

16. Evolução futura

Caso o projeto cresça, o sistema pode evoluir para:

- IA embarcada
 - reconhecimento automático de erros
 - integração com SUS
 - análise automática de tela
-

17. Infraestrutura necessária

Muito simples.

- celulares Android
- tablets dos ACS
- WiFi da unidade
- computador para desenvolvimento

18. Resultado tecnológico esperado

Um **protótipo funcional de assistente offline para ACS** capaz de:

- orientar o uso do e-SUS
- reduzir erros de cadastro
- aumentar a confiança **(auto-estima)** digital do ACS.